Abel判别法：

设 (i) $\int_c^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$在 Δ 上一致收敛；

(ii) 对每一个$y \in \Delta$，函数 $g(x,y)$ 为 x 的单调函数，且对参量 $y \in \Delta$ 一致有界，即 $\exists L > 0$, 对$\forall y \in \Delta$，$|g(x,y)| \le L$. 则含参量反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}x$$

在 Δ 上一致收敛.

Abel 判别法的证明

由于 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\,dx$ 在 $[c,d]$ 上一致收敛，由 Cauchy 收敛原理知，

对于 $\forall \varepsilon>0$，$\exists A_0>a$（A_0 与 y 无关）使得当 $A', A>A_0$ 时，

$$\left|\int_A^{A'} f(x,y)\,dx\right|<\varepsilon.$$

那么当 $A', A>A_0$ 时，对于 $\forall y\in[c,d]$，由积分第二中值定理得

$$\left|\int_A^{A'} f(x,y)g(x,y)\,dx\right| = \left|g(A,y)\int_A^{\xi} f(x,y)\,dx + g(A',y)\int_{\xi}^{A'} f(x,y)\,dx\right|$$

$$\le |g(A,y)|\cdot\left|\int_A^{\xi} f(x,y)\,dx\right| + |g(A',y)|\cdot\left|\int_{\xi}^{A'} f(x,y)\,dx\right| < 2L\varepsilon,$$

其中 ξ 在 A 与 A' 之间，于是由 Cauchy 收敛原理知

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)\,g(x,y)\,dx \text{ 在 } [c,d] \text{ 上一致收敛.}$$

例4 证明含参量反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}dx$

关于 $\alpha\in[0,+\infty)$ 一致收敛. $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$

证 由于反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$收敛(当然, 对于参量 α, 它在$[0,+\infty)$ 上一致收敛), 函数 $g(x,\alpha)=e^{-\alpha x}$ 对每一个 $x\geq 0$ 单调, 且对任何 $x\geq 0,\alpha\geq 0$ 都有

$$|g(x,\alpha)|=|e^{-\alpha x}|\leq 1\ (\text{关于}\ \alpha\ \text{一致有界}).$$

故由Abel判别法即得含参量反常积分$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}dx$ 在$[0,+\infty)$上一致收敛.

上课没讲，不要求掌握，感兴趣同学可以看，题目选自数学分析课本。

例：$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x^2}{x^p}dx$ 关于 p 在 $(-1,1)$ 内闭一致收敛

即 $\forall [p_0,p_1]\subset(-1,1)$，证明积分在 $[p_0,p_1]$ 上一致收敛。

$-1<p_0<p_1<1$

证：$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x^2}{x^p}dx = \int_0^1 \frac{\cos x^2}{x^p}dx + \int_1^{+\infty} \frac{\cos x^2}{x^p}dx = I_1(p)+I_2(p)$

$I_1(p)=\int_0^1 \frac{\cos x^2}{x^p}dx$ $\left|\frac{\cos x^2}{x^p}\right| \le \frac{1}{x^{p_1}}$ 而 $\int_0^1 \frac{1}{x^{p_1}}dx$ 收敛。

由 Weierstrass 判别法，$I_1(p)$ 关于 $p\in[p_0,p_1]$ 一致收敛。

$I_2(p)=\int_1^{+\infty} \frac{\cos x^2}{x^p}dx \overset{x^2=t}{=\!=} \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^{\frac{1}{2}(p+1)}}dt$

$\left|\int_1^A \cos t\,dt\right| \le 2$

$\left|\frac{1}{t^{\frac{1}{2}(p+1)}}\right| \le \frac{1}{t^{\frac{1}{2}(p_0+1)}}$ $p_0>-1 \Rightarrow p_0+1>0$，$\lim_{t\to+\infty} \frac{1}{t^{\frac{1}{2}(p_0+1)}}=0$

由 Dirichlet 判别法，$I_2(p)$ 关于 $p\in[p_0,p_1]$ 一致收敛。

不用掌握，结论可以记住以后题目需要可以直接用结论。

*例5 证明: 若 $f(x, y)$在$[a, b]\times[c, +\infty)$上连续, 又

$$\int_c^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}y$$

在$[a, b)$上收敛, 但在 $x = b$ 处发散, 则

$$\int_c^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}y$$

在$[a, b)$上不一致收敛.

证 用反证法. 假若积分在$[a, b)$ 上一致收敛, 则对于任给 $\varepsilon > 0$, 总存在 $M > c$, 当 $A, A' > M$ 时对一切 $x \in [a, b)$ 恒有 $\left|\int_A^{A'} f(x, y)\mathrm{d}y\right| < \varepsilon$.

因 $f(x, y)$在$[a, b]\times[A, A']$上连续, 所以$\int_A^{A'} f(x, y)\mathrm{d}y$是 x 的连续函数. 在上面不等式中令 $x \to b^-$, 得到当 $A' > A > M$ 时,

$$\left|\int_A^{A'} f(b, y)\,\mathrm{d}y\right| \le \varepsilon .$$

而 ε 是任给的, 因此 $\int_c^{+\infty} f(x, y)\,\mathrm{d}y$ 在 $x = b$ 处收敛, 这与假设矛盾. 所以积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y)\,\mathrm{d}y$ 在 $[a, b)$ 上不一致收敛.

三、含参量反常积分的性质

***定理2** 含参量反常积分(1) 在 Δ 上一致收敛的充要条件是：对任一趋于 $+\infty$ 的递增数列$\{A_n\}$(其中 $A_1 = a$), 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x,y)\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(y)$$

在Δ上一致收敛, 其中 $u_n(y) = \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x,y)\mathrm{d}x.$

注 由定理2, 含参量反常积分可看作函数项级数.

下面列出含参量反常积分的性质. 它们的证明与函数项级数相应的性质相仿.

定理3　(含参量反常积分的连续性定理)

设 $f(x,y)$ 在 $[a,+\infty)\times\Delta$ 上连续, 若含参量反常积分

$$I(y)=\int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

在 Δ 上一致收敛, 则 $I(y)$ 在 Δ 上连续.

注：定理3 证明了在一致收敛的条件下，极限运算与积分运算可以交换，即

$$\lim_{y\to y_0}\int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty} f(x,y_0)\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_a^{+\infty}\lim_{y\to y_0} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,.$$

定理4　(含参量反常积分的可积性)

设 $f(x,y)$ 在 $[a,+\infty)\times[c,d]$ 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 关于 $y\in[c,d]$ 一致收敛, 则

$$\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y.$$

证　由定理3 知道 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续, 从而 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上可积. 又由定理2得: 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x,y)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(y)$$

$[c,d]$ 上一致收敛, 且各项 $u_n(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续, 因此

根据函数项级数逐项求积分定理, 有

$$\int_c^d I(y)\mathrm{d}y = \sum_{n=1}^{\infty}\int_c^d u_n(y)\mathrm{d}y = \sum_{n=1}^{\infty}\int_c^d \mathrm{d}y\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x,y)\mathrm{d}x$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}} \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y = \int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y.$$

定理5 (含参量反常积分的可微性定理)

设 $f(x,y)$ 与 $f_y(x,y)$ 在区域 $[a,+\infty)\times\Delta$ 上连续. 若

$I(y)=\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Δ 上收敛, $\int_a^{+\infty} f_y(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Δ 上一致收敛, 则 $I(y)$ 在 Δ 上可微, 且

$$I'(y)=\int_a^{+\infty} f_y(x,y)\mathrm{d}x$$

证 记 $\varphi(y)=\int_a^{+\infty} f_y(x,y)\mathrm{d}x$, 由连续性定理知 $\varphi(y)$ 在 Δ 上连续, 故对于 $\forall c\in\Delta, \forall y\in\Delta$, 且 $y>c$, 由定理4,

$$\int_c^y \varphi(y)\,\mathrm{d}y = \int_c^y \mathrm{d}y \int_a^{+\infty} f_y(x, y)\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} \mathrm{d}x \int_c^y f_y(x, y)\mathrm{d}y$$

$$= \int_a^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x - \int_a^{+\infty} f(x, c)\mathrm{d}x = I(y) - I(c).$$

对上式两边求导，由 $\varphi(y)$ 的连续性，得

$$I'(y) = \varphi(y).$$

注：定理5 也可表达成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_a^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} f(x, y)\mathrm{d}x\,.$$

表明在定理条件下，求导运算和积分运算可以交换.

例6 计算

$$I=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-px}\frac{\sin bx-\sin ax}{x}\mathrm{d}x\quad(p>0,b>a).$$

解 因为 $\dfrac{\sin bx-\sin ax}{x}=\int_a^b\cos xy\mathrm{d}y$，所以

$$I=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-px}\frac{\sin bx-\sin ax}{x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-px}\left(\int_a^b\cos xy\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_a^b\mathrm{e}^{-px}\cos xy\mathrm{d}y.$$

由于$\left|e^{-px}\cos xy\right| \le e^{-px}$及$\int_0^{+\infty} e^{-px}dx = \frac{1}{p}$收敛，根据$M$判定法，含参量反常积分$\int_0^{+\infty} e^{-px}\cos xy dx$在区间$[a,b]$上一致收敛.由于$e^{-px}\cos xy$在$[0,+\infty)\times[a,b]$上连续，根据定理4交换积分顺序，积分$I$的值不变. 于是

$$I = \int_a^b dy \int_0^{+\infty} e^{-px}\cos xy dx = \int_a^b \frac{p}{p^2+y^2} dy$$

$$= \arctan\frac{b}{p} - \arctan\frac{a}{p}.$$

$$I=\int_0^{+\infty} e^{-px}\cos xy\,dx=\frac{1}{y}\int_0^{+\infty} e^{-px}\,d(\sin xy)$$

$$=\frac{1}{y}\left(e^{-px}\sin xy\right)\Big|_{x=0}^{x=+\infty}-\frac{1}{y}\int_0^{+\infty}\sin xy\,d(e^{-px})$$

$$=-\frac{1}{y}\int_0^{+\infty}\sin xy\cdot e^{-px}\cdot(-p)dx$$

$$=\frac{p}{y}\int_0^{+\infty} e^{-px}\sin xy\,dx$$

$$=-\frac{p}{y^2}\int_0^{+\infty} e^{-px}\,d(\cos xy)$$

$$=-\frac{p}{y^2}\left(e^{-px}\cos xy\right)\Big|_{x=0}^{x=+\infty}+\frac{p}{y^2}\int_0^{+\infty}\cos xy\,d(e^{-px})$$

$$=\frac{p}{y^2}+\frac{p}{y^2}\int_0^{+\infty}\cos xy\cdot e^{-px}\cdot(-p)\,dx$$

$$=\frac{p}{y^2}-\frac{p^2}{y^2}I$$

$$\Rightarrow I=\frac{p}{y^2+p^2}$$

例7 计算 $I(y)=\int_0^{+\infty} e^{-a^2x^2}\cos 2yx\,dx\ \ (a>0)$ 之值.

解 设 $f(x,y)=e^{-a^2x^2}\cos 2yx$, 则 $f(x,y)$ 在

$[0,+\infty)\times(-\infty,+\infty)$上连续，且$|f(x,y)|\le e^{-a^2x^2}$,

由于广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{-a^2x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2a}$.

故 $I(y)=\int_0^{+\infty} e^{-a^2x^2}\cos 2yx\,dx\ \ (a>0)$ (一致)收敛.

注意到 $f_y(x,y)=-2xe^{-a^2x^2}\sin 2xy$ 在

$[0,+\infty)\times(-\infty,+\infty)$上连续，且$|f_y(x,y)|\le 2xe^{-a^2x^2}$.

而 $\int_0^{+\infty} 2x\mathrm{e}^{-a^2x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{a^2}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-a^2x^2}\mathrm{d}(a^2x^2) = \frac{1}{a^2}.$

从而 $\int_0^{+\infty} f_y(x,y)\mathrm{d}x$ (一致)收敛. 由定理5，有

$$I'(y) = -2\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-a^2x^2}\sin 2yx\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{a^2}\int_0^{+\infty} \sin 2yx\ \mathrm{d}\mathrm{e}^{-a^2x^2}$$

$$= \frac{1}{a^2}\mathrm{e}^{-a^2x^2}\sin 2yx\Big|_{x=0}^{x=+\infty} - \frac{2y}{a^2}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-a^2x^2}\cos 2yx\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{2y}{a^2}I(y).$$

解此微分方程，得 $I(y)=C\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{a^2}}$.

为确定常数 C, 在 $I(y)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-a^2x^2}\cos 2yx\mathrm{d}x$ 中,

令 $y=0$, 得 $C=I(0)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-a^2x^2}\mathrm{d}x=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2a}$.

所以 $$I(y)=\frac{\sqrt{\pi}}{2a}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{a^2}}.$$

例：计算 $I=\int_0^{+\infty}\frac{\cos ax-\cos bx}{x^2}dx\ (b>a>0)$

解：$\int_a^b \sin xy\,dy=\left(-\frac{\cos xy}{x}\right)\Big|_{y=a}^{y=b}=\frac{\cos ax-\cos bx}{x}$

则 $I=\int_0^{+\infty}dx\int_a^b\frac{\sin xy}{x}dy$

$=\int_a^b dy\int_0^{+\infty}\frac{\sin xy}{x}dx$

$=\int_a^b\frac{\pi}{2}dy=\frac{\pi}{2}(b-a)$

例2可知 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin xy}{x}dx$ 关于 y 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

例2改成例3

例4. 计算 Dirichlet 积分 $I=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$

解: 考虑含参变量反常积分 $I(\alpha)=\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}dx$, $\alpha\geq 0$ (引进收敛因子)

记 $f(x,\alpha)=\begin{cases}e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$ 易知 $f(x,\alpha)$ 与 $f_\alpha(x,\alpha)=-e^{-\alpha x}\sin x$ 都在 $[0,+\infty)\times[0,+\infty)$ 上连续.

由前面例题知 $\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}dx$ 关于 α 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛, 因此 $I(\alpha)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 从而 $I=I(0)=\lim_{\alpha\to 0+}I(\alpha)$

考虑 $\int_0^{+\infty}f_\alpha(x,\alpha)dx=-\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x}\sin x\,dx$

对于 $\forall\alpha_0>0$, 由于 $|e^{-\alpha x}\sin x|\leq e^{-\alpha_0 x}$ $(0\leq x<+\infty,\ \alpha_0\leq\alpha<+\infty)$ 且 $\int_0^{+\infty}e^{-\alpha_0 x}dx$ 收敛

由M判别法知 $\int_0^{+\infty}f_\alpha(x,\alpha)dx=-\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x}\sin x\,dx$ 在 $[\alpha_0,+\infty)$ 上一致收敛.

由可微性定理知 $I'(\alpha)=\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x}\sin x\,dx=\left[\frac{e^{-\alpha x}(-\alpha\sin x+\cos x)}{1+\alpha^2}\right]\Big|_0^{+\infty}=-\frac{1}{1+\alpha^2}$

由α_0的任意性知上式在$(0,+\infty)$上成立，对上式积分可得 $I(\alpha)=-\arctan\alpha+C$ (*)

由于在$(0,+\infty)$上 $|I(\alpha)|=\left|\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}dx\right|\le\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x}dx=\frac{1}{\alpha}$

$\therefore \lim\limits_{\alpha\to+\infty}I(\alpha)=0$ 代入(*)式得 $C=\pi/2$ 从而 $I(\alpha)=-\arctan\alpha+\frac{\pi}{2}$

$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx=I(0)=\lim\limits_{\alpha\to0^+}I(\alpha)=\lim\limits_{\alpha\to0^+}(-\arctan\alpha+\frac{\pi}{2})=\frac{\pi}{2}$.

从上式可知 当$\alpha>0$, $\int_0^{+\infty}\frac{\sin\alpha x}{x}dx=\frac{\pi}{2}$

$\alpha=0$, $\int_0^{+\infty}\frac{\sin\alpha x}{x}dx=0$

$\alpha<0$, $\int_0^{+\infty}\frac{\sin\alpha x}{x}dx=-\frac{\pi}{2}$.

$=-\int_0^{+\infty}\frac{\sin(-\alpha x)}{-\alpha x}d(-\alpha x)$

从而 $\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin xt}{t}dt=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x=0\\ -1, & x<0\end{cases}=\operatorname{sgn}x$.

上课没讲，不要求掌握，感兴趣同学可以看，题目选自数学分析课本。

例：确定函数 $I(\alpha)=\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha}dx$ 的连续范围.

解：注意到 $x=0$ 有可能为瑕点，将积分写成

$$I(\alpha)=\int_0^1\frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha}dx+\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha}dx=I_1(\alpha)+I_2(\alpha)$$

$\because$ 当 $x\to 0^+$ 时 $\frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha}\sim\frac{1}{x^{\alpha-3}}$

$\therefore$ 只有当 $\alpha-3<1$ 即 $\alpha<4$ 时 $I_1(\alpha)$ 才收敛，

由于幂函数趋于无穷的速度远大于对数函数，即当 $\alpha>1$ 时 $I_2(\alpha)$ 收敛，$\therefore I(\alpha)$ 的定义域为 $(1,4)$

要证 $I(\alpha)$ 在其定义域 $(1,4)$ 上连续，只要证任意闭区间 $[a,b]\subset(1,4)$ 上 $I(\alpha)$ 连续即可.

对 $\forall$ 闭区间 $[a,b]\subset(1,4)$, 由于

$$\left|\frac{\ln(1+x^3)}{x^2}\right| \le \frac{\ln(1+x^3)}{x^b},\quad 0<x\le 1,\quad a\le 2\le b<4,$$

且 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^3)}{x^b}dx$ 收敛, 由 Weierstrass 判别法,

$I_1(2)=\int_0^1 \frac{\ln(1+x^3)}{x^2}dx$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛. 可知 $I_1(2)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

又由于 $\left|\frac{\ln(1+x^3)}{x^2}\right| \le \frac{\ln(1+x^3)}{x^a}$, $1\le x<+\infty$, $1<a\le 2\le b$, 且

$\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x^3)}{x^a}dx$ 收敛. 由 Weierstrass 判别法. 知. $I_2(2)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛, 从而 $I_2(2)$ 在 $[a,b]$ 上连续..